МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

http://astro-olymp.org

III кръг, 27 април 2024 г.

Ученици от 9-10 клас

Задача 1. Игор и Мориц.

Игор и Мориц са двамата астрономи, които освен това са и много добри приятели. Игор живее в руския град Игарка, който се намира почти точно на северната полярна окръжност и има координати $\varphi_1 = 67^\circ\ 28'\ \mathbf{N}$ и $\lambda_1 = 86^\circ\ 35'\ \mathbf{E}$. Мориц живее в градчето Мористаун в щата Минесота в САЩ. Координатите на този град са: $\varphi_2 = 44^\circ\ 13'\ \mathbf{N}$ и $\lambda_2 = 93^\circ\ 25'\ \mathbf{W}$.

- **А)** Колко километра е разстоянието между двата града, измервано по най-късия път между тях, ако се движим само по земната повърхност?
- **Б)** Възможно ли е в момент на местно пладне за Мориц, Слънцето да бъде над хоризонта за Игор? Ако отговорът Ви е Да, то кога през годината може да се случи това?

Един ден Игор решил да отиде на гости на Мориц. Той излетял от Игарка със своя частен самолет и пътувал по най-краткия възможен път. В момента на излитането, местното време за Игор е било 14:00 ч, а датата е била 12 декември. Самолетът развива скорост 1000 km/h.

- **В)** В колко часа и на коя дата по местно време той ще пристигне в Мористаун при Мориц.
- **Г)** На връщане, Игор излетял от Мористаун в 20:00 ч на 21 декември. В колко часа и на коя дата, по местно време, той се е приземил в Игарка? През деня или през нощта е пристигнал Игор в родния си град?

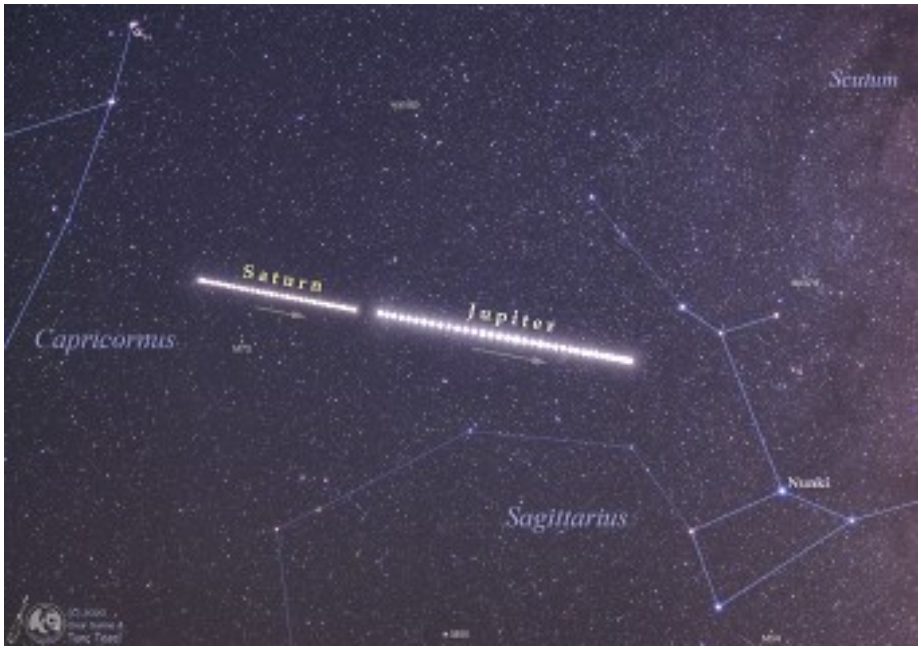
Приемете, че Земята е сфера с радиус $R_3 = 6\ 371$ km.

Не отчитайте рефракцията на светлината в земната атмосфера и приемете, че височината, на която самолетът е летят, е пренебрежимо малка в сравнение със земния радиус.

Задача 2. Опозиции.

Изображението, което виждате, е получено чрез наслагване на множество кадри, на които са заснети планетите Юпитер и Сатурн в интервалите на тяхното ретроградно движение през 2020 г. Юпитер е бил в опозиция тогава на 16 юли.

- **А)** Направете необходимите измервания и определете приблизително на коя дата е била опозицията на Сатурн. Използвайте увеличеното негативно изображение, дадено на отделна страница. На него е даден и ъглов мащаб. Ако правите някакви измервания или построения върху него, предайте листа заедно с писмената работа.
- **Б)** Известно е, че по-късно през същата година Сатурн е бил в опозиция за наблюдател от Юпитер. Определете приблизително на коя дата се е случило това.



Справочни данни:
Орбитален период на Юпитер – 4335,35 дни
Орбитален период на Сатурн – 10 757,74 дни

Задача 3. 2001: Космическа одисея

Филмът на Стенли Кубрик от 1968 г. „2001: Космическа одисея" се счита за едно от най-влиятелните произведения в жанра на научната фантастика. Уводните надписи на филма са на фона на небето от гледна точка на подвижен наблюдател, за когото Слънцето се открива иззад Земята. В приложението са дадени два кадъра от началото на филма.

- **А**) Направете необходимите измервания и пресметнете разстоянието от наблюдателя до Земята. Във филма се предполага, че наблюдателят е близо до Луната, която е на една права със Слънцето и Земята в дадения момент. Проверете това предположение. Какво е минималното възможно разстояние от наблюдателя до Луната?

Нека да предположим, че наблюдателят е в кръгова орбита около Земята, в равнината на лунната орбита, че Луната е на една права със Слънцето и Земята, както и да пренебрегнем гравитационното влияние на Луната върху наблюдателя.

- **Б)** След какво време Луната ще застане зад центъра на Земята за този наблюдател?
- **В)** Колко пъти е забързана сцената във филма? Времето във филма между двата кадъра е 23 секунди.

Справочни данни:
Разстояние Земя-Слънце: $149{,}6.10^6$ km
Радиус на Земята: 6371 km
Радиус на Слънцето: 696 000 km
Голяма полуос на лунната орбита: 384 400 km
Ексцентрицитет на лунната орбита: 0,055
Маса на Земята: $5{,}97.10^{24}$ kg
Орбитален период на Луната: 27,32 d

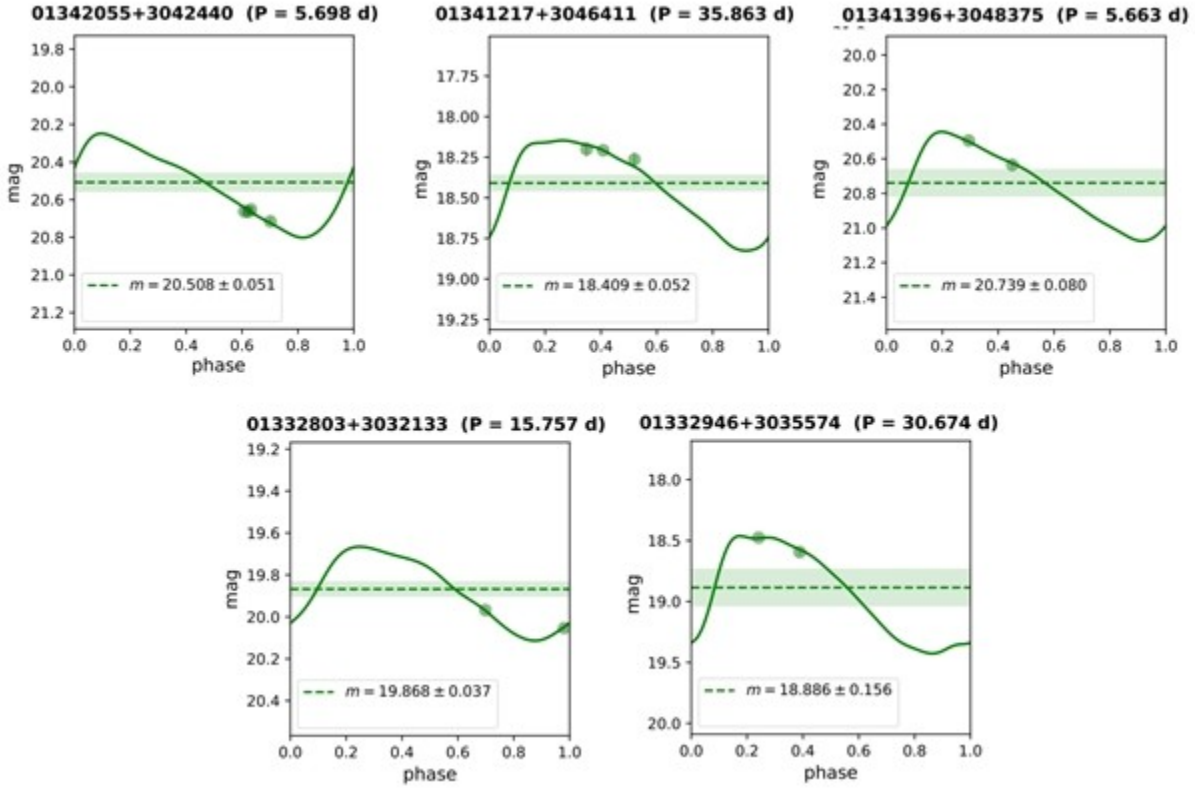
Задача 4. Цефеиди в галактиката М33.

При пулсиращите променливи звезди цефеиди се наблюдава зависимост между тяхната светимост и периода им на изменение на блясъка. Тази зависимост е открита през 1912 г. от Хенриета Ливит и тогава за първи път е дала възможност на астрономите да определят разстоянията до други галактики.

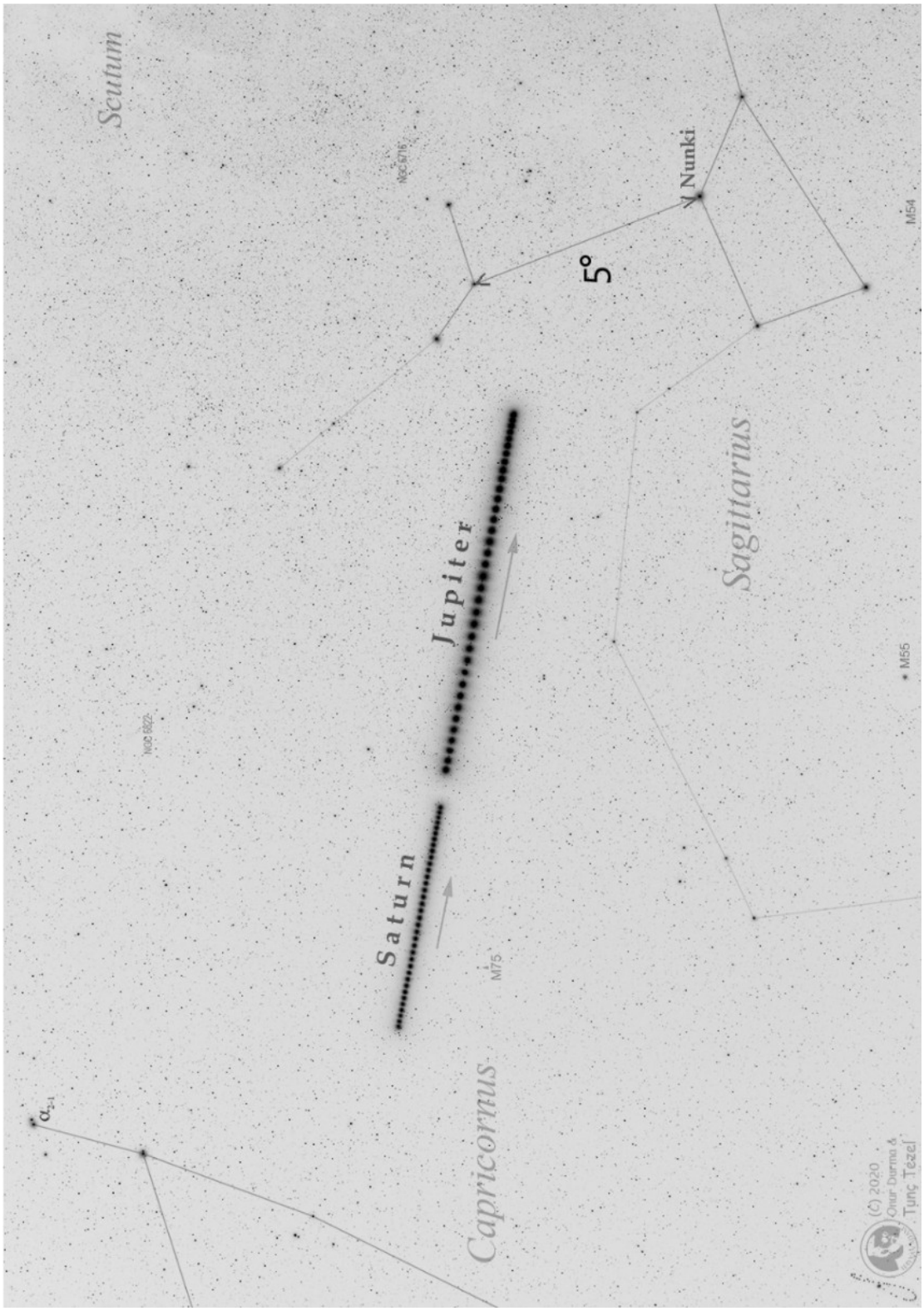
№	Звезда	P, дни	M_I
1	RT Aur	3,728112	-3,30
2	FF Aql	4,470849	-3,72
3	δ Cep	5,366338	-4,07
4	η Aql	7,176786	-4,27
5	β Dor	9,84308	-4,73
6	TT Aql	13,75495	-5,11
7	Y Oph	17,12415	-5,44
8	RY Sco	20,32015	-5,42
9	RZ Vel	20,39689	-5,41
10	SW Vel	23,44315	-5,87
11	RY Vel	28,12924	-6,08
12	ℓ Car	35,54807	-6,30

- **А)** Дадена ви е таблица с данни за периода на изменение на блясъка P и средната абсолютна звездна величина M_I в инфрачервени лъчи на 12 близки цефеиди (от вида класически цефеиди) от нашата Галактика, до които разстоянието е било определено по други начини. Постройте графика на зависимостта между периода и средната абсолютна звездна величина при тези цефеиди. По хоризонталната ос нанесете периода P, а по вертикалната ос абсолютната звездна величина M_I.

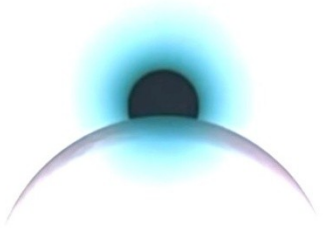
- **Б)** Разполагате с кривите на изменение на блясъка на 5 звезди класически цефеиди от галактиката М33. По хоризонталната ос на графиките е нанесена фазата, но периодите на звездите са дадени. По вертикалната ос са видимите им звездни величини през филтър, пропускащ инфрачервените лъчи. Средната стойност на видимата звездна величина, обозначена с хоризонтални пунктирани линии, е посочена върху всяка графика. Като използвате информацията от тези графики, определете разстоянието до галактиката М33.



Предайте този лист с писмената работа!!!

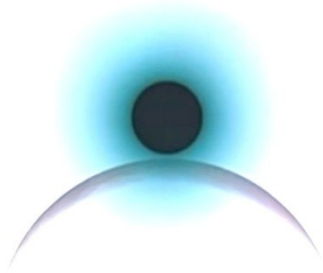


Ретроградно движение на планетите Юпитер и Сатурн.



METRO-GOLDWYN-MAYER

PRESENTS



2001: A SPACE ODYSSEY

© MCMLXVIII by Metro-Goldwyn-Mayer Inc. All rights in this Motion Picture Reserved Under International Conventions

Изображения към задача 3. 2001: Космическа одисея